

Фасады НВФ — полная сборка: зоны → раскладка → подсистема. Инструкция (сборка от 24.07.2026)

Герман, это инструкция по всем трём модулям фасадного направления разом: что поставить, в каком порядке работать, что изменилось и почему сделано именно так. Внизу — что проверить в тесте и что прислать в ответ.

1. Из чего состоит (три отдельные программы)

- AFacades (этап 1, боевой) — зоны облицовки: ATFZONE (контуры, площади, отливы/откосы, размеры), ATFTABLE (ведомость). Ставится один раз, при итерациях не трогается.
- AClad (этап 2) — ATCLAD: раскладка облицовки кассетами по зонам/контурам.
- AFrame (этап 3, НОВЫЙ) — ATFRAME: подсистема по готовой раскладке — направляющие, кронштейны, кляммеры.

Почему три бандла, а не один: твоя же просьба от 22.07 — боевой этап 1 не должен переустанавливаться, когда мы итерируем раскладку; теперь так же развязана и подсистема — обновления AClad/AFrame не задевают то, что уже работает.

2. Установка (5 минут)

- 1) Закрой AutoCAD.
- 2) В папке %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старые папки AFacades.bundle и AClad.bundle (AFrame.bundle у тебя ещё не было). Да, AFacades в этот раз тоже обновляем — функции его не менялись, но пусть у всех трёх модулей будет свежая дата сборки: по строкам загрузки сразу видно, что стоит именно этот комплект.
- 3) Скачай три архива и распакуй их туда же — так, чтобы в ApplicationPlugins лежали папки AFacades.bundle, AClad.bundle, AFrame.bundle (не «папка в папке»):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

- 4) Запусти AutoCAD, открой чертёж. В командной строке должны появиться ТРИ строки «... загружен (сборка DLL от 24.07...)»: AFacades, AClad и AFrame. Если какой-то нет или дата старая — пришли строки как есть.

3. Порядок работы — конвейер из трёх команд

Шаг 1 — ATFZONE (как раньше). Если зоны уже размечены — пропускаешь.

Шаг 2 — ATCLAD (раскладка). Диалог прежний: зоны/контуры → образец кассеты → размеры камня → наименование → точка старта → русты → точки вертикальных и горизонтальных рустов. Важно: по зонам, которые раскладывала прошлая сборка, запусти ATCLAD заново (тот же выбор — старые камни удалятся сами). Почему: новая раскладка записывает в зону оси фактических швов, по которым встаёт подсистема. Без регенерации ATFRAME честно скажет «метка старой сборки — регенерируйте раскладку».

Шаг 3 — ATFRAME (подсистема). По шагам:

- 1) выбери те же зоны (штриховки/марки с раскладкой);
- 2) система [Вектор1/Стандарт/Межэтажная], Enter = Стандарт;
- 3) сводка шагов [Принять/Изменить]: шаг рядовых кронштейнов 800 (у Вектора 1200), в угловой зоне 800, первый кронштейн от низа стойки 300, зазор стыка направляющих 10, ширина угловой зоны ≈ плитка. «Изменить» — спросит все пять чисел по одному;

4) отметки перекрытий — кликай точки на уровнях перекрытий (Enter — закончить). На каждой отметке программа ставит несущий кронштейн (по центру отметки) и стык направляющих с зазором;

5) дальше всё само: направляющие по осям вертикальных швов раскладки (у граней окон — вплотную к проёму, разрывы на проёмах), кронштейны — несущий на отметках, рядовые равномерно между ними («размазаны» по длине, шаг не больше нормы), кляммеры — стартовый на низе зоны и над проёмами, рядовой на каждом горизонтальном шве.

Повторный запуск ATFRAME по той же зоне — регенерация: прежняя подсистема удаляется, ставится новая. В конце — отчёт: направляющих штук и метров погонных (с прикидкой хлыстов по 6000), кронштейнов несущих/рядовых, кляммеров.

4. Почему сделано так (и что откуда взято)

- Слои _01_ПС_НАПРАВЛЯЮЩИЕ / _01_ПС_кронштейны / _01_ПС_КЛЯММЕРЫ — сняты с твоего проекта 245/22-1-ВФ (листы 7–10): схемы сразу живут в твоей слоевой системе.
- Стойки по фактическим швам раскладки, а не по своей сетке — чтобы схема подсистемы всегда совпадала с согласованной раскладкой (двум сеткам неоткуда разойтись).
- Шаги по умолчанию — из твоего проекта (Стандарт/КАФТ: 800, первый 300) и альбома Вектора (1200/800). Пока их подтверждает конструктор; следующим этапом подключим расчёт несущей способности — тогда шаги будут считаться из выноса, веса облицовки и ветровой нагрузки, а не вводиться.
- Знаки — условные (свои, до твоих боевых DWG): НЕСУЩИЙ кронштейн = ромб с прямым крестом в круге, РЯДОВОЙ = квадрат с косым крестом в круге. Несущим назначен тот вариант, которого на твоих листах меньше (несущий — один на перекрытие, опорных больше). Если у тебя принято наоборот — скажи, поменяем местами одним движением. Направляющая — прямоугольник по ширине профиля (Стандарт 40, Вектор 60). Кляммер — планка 100×12, стартовый — с ножкой вниз.

5. Что проверить в тесте (и что прислать)

- стойки встали по швам раскладки и у граней окон;
- несущие на отметках перекрытий, рядовые равномерно, в угловой зоне чаще;
- кляммеры по горизонтальным швам (стартовые на низе и над окнами);
- знаки: несущий/рядовой не перепутаны с твоей практикой?
- пришли скрин/DWG результата и строки «сборка DLL от...» всех трёх модулей; при любой ошибке — текст «ATFRAME: внутренняя ошибка...» из командной строки (F2), окно с крестиком больше не выскакивает;
- по-прежнему очень ждём DWG ручного эталона (раскладка + подсистема любого участка) — заведём в автотесты, и каждая следующая сборка будет сверяться с твоим эталоном.

6. Честно об ограничениях этой сборки

- угловые спецузлы (кронштейны крест-накрест, коробка жёсткости на углах) не рисуются — угловая зона пока учитывается только учащённым шагом кронштейнов;
- половинки кляммеров на краях/примыканиях не ставятся;
- расчёт несущей способности — следующий этап (сейчас шаги из справочника системы с твоим подтверждением);
- большая зона раскладывается заметно (до пары минут) — оптимизация после приёмки геометрии.